

PRUEBA TÉCNICA CEIBA SOFTWARE

2.1 Sobre las pruebas funcionales

Dada la metodología de trabajo utilizada por el equipo para este sprint, se le requiere realizar pruebas manuales para realizar el plan de pruebas y automatizar la funcionalidad de confirmación de compra de un artículo para un usuario estándar. Esta funcionalidad incluye desde el inicio de sesión y hasta el mensaje de confirmación de compra correspondiente.

Automatice con lenguaje Gherkin.

Respuesta:

Documento Anexo

3. Componente Teórico

Definir los siguientes conceptos desde su punto de vista y experiencia:

- ¿Cómo es el proceso de desarrollo de software utilizando metodologías tradicionales y ágiles?

Respuesta:

- Metodologías tradicionales (Cascada): Son procesos lineales (Requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue a producción), tienen pasos definidos donde el QA participa solo hasta el final. Debe esperar un desarrollo completo para trabajar sus pruebas, allí si encuentran errores críticos desarrollo no tendrá mucho tiempo para la corrección de estos antes de salir a producción.

- Metodologías ágiles (Scrum): Son procesos flexibles e incrementales, se trabaja en sprints organizados (Planeación, diseño, desarrollo y pruebas). En analista QA participa de principio a fin, de acuerdo al avance del proyecto/desarrollo también lo hacen las pruebas, los errores y la solución de los mismos.

- ¿Cuál es el rol del analista de calidad de software en el proceso de desarrollo de software en proyectos donde se utilicen metodologías ágiles?

Respuesta:

- Los analistas QA en la metodología ágil es participativo, hace parte del equipo desde el inicio del proyecto. Asegurando el cumplimiento de los criterios de aceptación, previniendo en etapas tempranas los defectos. El rol que cumple el QA es garantizar la calidad del desarrollo, trabajar en equipo, garantizar una entrega óptima y limpia.

Cuál es la principal diferencia entre:

A. Verificar y Validar B. Issue y Bug C. Novedad y Hallazgo

Respuesta:

A. **Verificar:** Su enfoque va más hacia lo que se encuentra documentado, es el cumplimiento de las especificaciones solicitadas

Validar: Va más allá de solo verificar que los datos estén correctos de acuerdo al documento, evalúa las necesidades que puede tener el cliente y el manejo de software. ¿Un campo solicitado puede decir solo letras, pero si este campo es un correo? Aquí entra la validación, ir más allá de solo letras, debe permitir caracteres especiales.

- B. **Issue:** Es un comportamiento encontrado en una revisión o pruebas del software, este se puede clasificar entre mejora, documentación, pregunta/duda. Se reporta para realizar seguimiento.

Bug: Defecto/imperfección en el comportamiento del software. Debe reportarse, documentándolo de manera clara, con evidencias, asignando una severidad/ prioridad.

- C. **Novedad:** Es el cambio de un alcance o una funcionalidad, generalmente se da en revisiones con los clientes.

Hallazgo: Es un comportamiento detectado en pruebas, puede reportarse como issue o como bug.

Explique e indique cuáles son los entregables de las siguientes etapas:

- A. Planeación B. Diseño de Escenarios y Casos de Prueba C. Ejecución D. Reporte de Hallazgos E. Feedback

Respuesta:

- A- **Planeación:** El entregable es una estrategia de pruebas, en la cual se describe el objetivo, alcance, riesgos, estimación, plan de pruebas.
- B- **Diseño de escenarios y Casos prueba:** En entregable es el documento de casos prueba, en el cual van detallados uno a uno los escenarios con sus precondiciones, pasos de ejecución y resultado esperado.
- C- **Ejecución:** El entregable principal es el log de ejecución, en este se detalla si las pruebas fueron exitosas, fallidas, bloqueantes o no se han ejecutado. Para esto se requiere de evidencias (imágenes, videos, reportes generados por herramientas de automatización, performance, seguridad).
- D- **Reporte de hallazgos:** Entregable principal es informe de bugs. Cada hallazgo debe estar identificado, con un título descriptivo (claro), paso a paso detallado (ambiente, usuarios, etc), evidencias (imagen, video), asignación, estado, severidad, impacto, tipo.
- E- **Feedback:** El entregable principal es un documento o informe en el cual se muestra el avance o finalización de las pruebas. 1. Pruebas realizadas exitosamente 2. Bugs abiertos (si los hay) 3. Visto bueno si se certifica el ambiente probado.

Herramientas de gestión de pruebas:

- ¿Con qué herramientas ha trabajado y cuál es su preferida? Justifique.

Respuesta:

- He tenido la oportunidad de trabajar con Azure Devops y Jira para la gestión de proyectos, Postman y swagger para validación de APIS.

Mi preferida es Azure devops: Es una herramienta que centraliza todo, desde Requerimientos, Boards, , Repos y Test plan. Es intuitiva, gestiona ciclos de prueba y permite realizar reportes y métricas.

- ¿Qué se realiza en cada uno de los eventos Scrum?

Respuesta:

- Sprint: Es el evento que contiene a los demás. Tiene un intervalo de tiempo entre 2 y 4 semanas, usualmente 2 semanas donde se crea un incremento de producto terminado y funcional

- Sprint planning: Evento donde se define que se va a hacer y como se va a lograr. El PO prioridades y el equipo selecciona con lo cual puede comprometerse. Para QA es el espacio para definir criterios de aceptación y estimación de tiempo.
- Daily Scrum: Reunión de 15 minutos (Diaria) para el equipo. El objetivo es revisar el progreso del sprint y hacia el sprint goal, adaptando planes diarios. En QA es importante para identificar bloqueos.
- Sprint review: En este evento se evalúa el incremento en el sprint, se registra en el producto backlog.
- Sprint retrospective: Evento en el cual se revisa como trabajó el equipo y se identifican mejoras para el siguiente sprint.

Automatización y POO:

- A. ¿Cuáles son los pilares de POO que se deben considerar al automatizar pruebas?
- B. ¿Qué papel juegan los principios SOLID en la automatización de pruebas?
- C. ¿Cómo se definen los escenarios críticos a automatizar?
- D. Defina la pirámide de automatización de Cohn.

Respuesta:

- A. Abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo.
- B. Son importantes para realizar un código flexible y escalable. Donde se pueden realizar cambios que no afectan todo el desarrollo de la automatización, pasar de tener scripts sueltos a todo un desarrollo de pruebas permitiendo reducción de costos en pruebas.
- C. Se definen por pruebas/escenarios con alta repetitividad (regresiones), flujos críticos, pruebas que requieren muchos datos.
- D. Esta pirámide representa la distribución ideal de las pruebas de software. Comenzado con pruebas unitarias (desarrollo podrá encontrar errores en la lógica), Pruebas de integración (se asegura que los datos viajen de manera correcta, pruebas de sistema (pruebas E2E – cumplimiento de requisitos)

Servicios:

- A. ¿Qué es un servicio?
- B. Diferencia entre SOAP y REST
- C. Defina métodos GET, POST, PUT y DELETE
- D. Herramientas de ejecución de servicios trabajadas
- E. ¿Cómo automatizar un servicio?
- F. Validaciones que ha utilizado al momento de automatizar servicios

Respuestas:

- A. Es el puente que conecta la información enviada entre FrontEnd y BackEnd
- B. SOAP: Es un protocolo estricto, con reglas definidas. Usa formato XML este es robusto pero pesado
REST: Es un conjunto de reglas y restricciones para que las aplicaciones en la web se comuniquen de forma eficiente y ligera. Usa formato Json, XML o protocolo HTML
- C. GET: Consultar información
POST: Creación de un nuevo recurso
PUT: Actualizar un recurso existente
DELETE: Eliminar un recurso
- D. Utilizo SWAGGER como punto de partida y consulta de documentación técnica para luego utilizar POSTMAN para la ejecución de pruebas manuales, creación de colecciones, validaciones rápidas; asegurando que los servicios respondan según lo documentado.

Pruebas No Funcionales:

A. Explique las más utilizadas: Seguridad y Performance

B. Herramientas utilizadas para ejecutar dichas pruebas

C. ¿Cómo realizar pruebas de carga con herramientas como JMETER, WAPT o BlazeMeter?

Respuesta:

A. Seguridad: Son pruebas que descubren vulnerabilidades, amenazas o riesgos en una aplicación, lo cual puede llevar a una pérdida de datos o accesos no permitidos.

Performance (Carga, estrés, escalabilidad): Son pruebas de rendimiento, comportamiento de un sistema en condiciones extremas, se realizan para mejorar rendimiento, tiempos de respuesta, memoria.

B. Herramientas Seguridad: OWASP ZAP, BURP SUITE, SONAR QUBE, METASPLOIT

Herramientas Performance: JMETER, BLAZEMETER, LOADRUNNER.

C. Para realizar pruebas en JMETER se requiere:

- Crear un grupo de hilos, donde se define cuantos usuarios se quiere simular.
- Se agrega la dirección de la pagina a probar
- Se agrega el tiempo de espera para los clic a hacer
- Para ver los resultados se agrega un Listener y observar cuantas peticiones fallaron y cuanto tardaron.

BlazeMeter: Sirve para simular muchos usuarios, Blaze usa servidores potentes para lanzar ataques. Se sube el archivo .jmx y este se encarga de repartir la carga desde diferentes partes del mundo.

WAPT: Robot que graba escenarios, define el volumen de carga y genera reportes. Mostrando graficas en tiempo real de uso de memoria y procesador mientras se envían usuarios.

Integración Continua:

A. Defina las tareas de Integración y Despliegue continuo en la cual interviene un automatizador de pruebas.

B. GIT: ¿Qué es? Mencione los comandos más utilizados. ¿Ha trabajado con GitLab o GitHub?

C. ¿Explique cómo es el proceso de integración continua con Jenkins?

D. ¿Explique cómo es el proceso de integración continua con Azure DevOps?

Respuesta:

A. Tareas

B. Un sistema de control de versiones, es de código abierto. Se utiliza para rastrear cambios, permite que multiples personas (QA, desarrollo) trabajen sobre un mismo proyecto. Comandos: git add, git push, git pull, git clone, git merge, git checkout -b nombre_rama, git commit -m "mensaje".

C. GitHub